

應用多模態大型語言模型於移動式起重機荷重表 智能判讀與作業半徑運算系統之研究

一、研究背景與動機

移動式起重機廣泛應用於營造業與製造業，其作業安全性直接關係到勞工的生命財產安全。依據台灣《危險性機械及設備安全檢查規則》，移動式起重機必須經過嚴格的定期檢驗與荷重試驗 [1]。在檢查過程中，檢查員與現場操作人員必須頻繁查閱原廠提供的「荷重表」(Lifting capacity)，以確認在特定的伸臂長度或輔桿角度下，對應的作業半徑所能承受的最大荷重。而在營建與吊掛事故中，極高比例源自於操作人員對設備性能邊界的誤判與人為疏失。

然而，實務上面臨兩大挑戰：首先，各家起重機製造商（如日系、德系、美系）的荷重表排版格式缺乏統一標準（部分深受日本 JIS 標準影響，部分則依循歐美 ISO 規範），表頭常混合多國語言，且部分手冊無明顯格線，導致現場查閱時容易發生對位錯誤。其次，當實際吊掛重量介於表列數值之間時，必須仰賴人工進行線性內插法計算。若遇上需進行 1.25 倍或 1.27 倍之過載測試，或是考量 $\pm 10\%$ 的誤差容許裕度時，反覆的人工計算不僅耗費大量時間，更存在極高的人為計算錯誤風險。為解決上述痛點，本研究旨在開發一套具備高度適應性與精準度的「危險機械荷重表運算系統」。主要研究目的包含：

- (一) 導入最新一代多模態生成式 AI 模型，克服傳統光學字元辨識 (OCR) 無法處理無格線與複雜排版的問題。
- (二) 開發跨平台之行動端網頁應用系統，提供現場人員便利的影像擷取與 PDF 解析工具。
- (三) 建立符合力學邏輯的自動運算模組，將荷重與吊鉤重量分離計算，提供精準的內插法作業半徑結果。

二、文獻回顧與現況分析

傳統的表單數位化多採用光學字元辨識 (OCR) 技術，但既有文獻指出，OCR 技術高度依賴表格的幾何特徵（如水平與垂直格線），在處理無邊框表格 (Borderless Tables) 或複雜層級表頭時，辨識率會大幅下降 [2]。在實務中，許多進口起重機的手冊表單呈現「懸空」排版，或是因紙本翻拍產生曲面變形，導致傳統 OCR 抓取數據時常發生行列錯位。此外，輔桿的荷重表常以「角度」作為分類基準，且會夾雜「輔桿角度」等干擾欄位，使得基於規則 (Rule-based) 的資料擷取演算法難以通用。

近年來，大型語言模型 (LLM) 的發展已從純文字邁向多模態 (Multimodal)，如 Google 推出的 Gemini 系列模型。這類模型具備強大的視覺理解與邏輯推演能力，能夠如同人類一般「理解」圖片中的上下文關係，而非單純的字元轉換 [3]。透過適當的提示工程 (Prompt Engineering)，可引導模型自動忽略干擾資訊（如表單中的備註、多國語

言標題)，直接萃取具備結構化的資料，為解決複雜荷重表判讀提供了全新的技術途徑 [4]。

三、系統架構與研究方法

本研究提出之系統採用前後端分離 (Decoupled Architecture) 的無伺服器架構 (Serverless Computing)，前端託管於 GitHub Pages 確保載入速度與跨域彈性，後端 API 則建置於 Google Apps Script (GAS)，負責介接 Gemini AI 模型，以確保 API 金鑰之安全性。

為降低 AI 模型受到環境背景與無關機型數據的干擾，本系統於前端導入 Cropper.js 影像裁切套件。檢查員使用行動裝置拍照後，可手動框選欲判讀的表格範圍。此外，針對原廠提供之數位 PDF 手冊，系統整合 PDF.js 技術，可於瀏覽器端直接將 PDF 解析並渲染為高畫質影像供使用者裁切，大幅提升了資料輸入的彈性。

系統後端採用 Google 最新的輕量化極速模型 Gemini 3.1 Flash-Lite。該模型具備低延遲、高視覺解析度的特性。為確保資料萃取的準確性，本研究設計了嚴謹的系統提示詞 (System Prompt)，其核心規則如下：

- (一) 單位判斷：自動尋找表頭之重量單位 (如 t, ton, kg)，預設為公噸。
- (二) 動態 Key 值定位：指示模型觀察表格橫向分類，若為「主臂」則以伸臂長度 (公尺) 為 Key；若為「副臂」則以度數 (°) 為 Key。
- (三) 干擾排除：明確指示模型忽略副臂表單中常出現的「伸臂角度」欄位，僅萃取「作業半徑」與「額定荷重」的對應關係。

在數值分析領域中，線性內插法 (Linear Interpolation) 是處理離散數據點間估算的標準工程數學方法。在取得結構化數據後，系統需根據使用者輸入的實際吊掛條件計算作業半徑。起重機的安全運算邏輯中，必須將「額定荷重」與「吊鉤重量」分開處理。吊鉤屬於機械設備的物理常數，不應隨測試倍率放大或縮小。

假設使用者輸入之額定荷重為 $W_{\text{Rated load}}$ ，吊鉤重量為 W_{hook} ，則基礎總重量 (100%) 為：

$$W_{100\%} = W_{\text{Rated load}} + W_{\text{hook}}$$

針對實務上不同情境之測試門檻，其目標總重量 W_{target} 定義如下：

- -10% 裕度： $W_{90\%} = (W_{\text{Rated load}} \times 0.9) + W_{\text{hook}}$
- +10% 裕度： $W_{110\%} = (W_{\text{Rated load}} \times 1.1) + W_{\text{hook}}$
- 1.25 倍過載測試： $W_{125\%} = (W_{\text{Rated load}} / 1.25) + W_{\text{hook}}$
- 1.27 倍過載測試： $W_{127\%} = (W_{\text{Rated load}} / 1.27) + W_{\text{hook}}$

在判斷目標重量介於荷重表內相鄰之兩個數據點 (R_1, W_1) 與 (R_2, W_2) 之間時 (其中 $W_1 > W_2$ 且 $R_1 < R_2$)，系統採用線性內插法計算其精確之作業半徑

R_{target} ：

$$R_{target} = \frac{(W_{target} - W_1) \times (R_2 - R_1)}{W_2 - W_1}$$

系統會對所有已萃取的主臂長度或副臂角度進行迭代運算，並輸出完整的計算結果表。

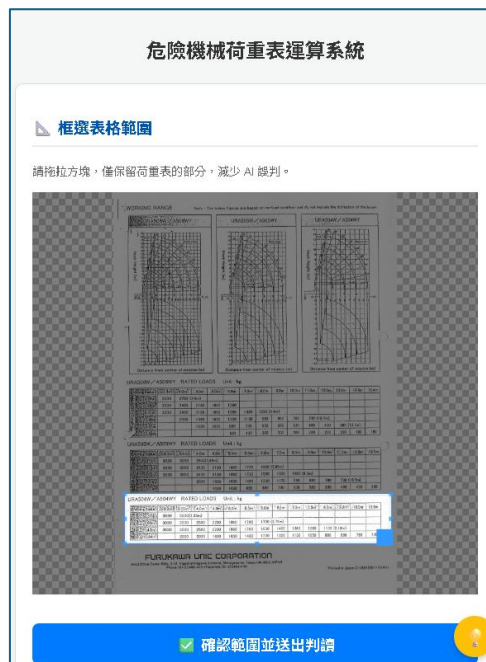
四、實作與結果分析

(一)系統操作流程實作：本系統介面設計符合行動端優化 (Mobile-First)。使用者操作流程簡化為三步驟：

1. 載入荷重表：透過拍照或上傳 PDF，並於畫面上進行拖曳框選裁切。



圖一 拍照或上傳 PDF 功能選擇



圖二 選擇檔案中荷重表位置

2. 判讀結果：系統於 15 秒內即時回傳 以桿長或輔桿角度為 key 值之 JSON 資料，預設為收合狀態，有需要可點開確認判讀結果是否正確。

危險機械荷重表運算系統

2. 輸入吊掛條件

重量單位: **kg**

額定荷重 (kg):

吊鉤重量 (kg):

⚙️ 計算作業半徑

▶️ 點此展開確認 AI 判讀的原始數據

吊鉤重量 (kg):

⚙️ 計算作業半徑

▼ 📄 點此展開確認 AI 判讀的原始數據

條件: 3.57m	
半徑(m)	荷重(kg)
3	3030
3.33	3030

條件: 6.00m	
半徑(m)	荷重(kg)
3	3030
3.55	3030
4	2580
4.5	2230
5	1980
5.5	1780
5.76	1730

條件: 8.42m	
半徑(m)	荷重(kg)
3	3030
3.55	3030
4	2580
4.5	2230
5	1980
5.5	1780
6	1630
6.5	1480
7	1380
7.5	1280
8.18	1130

條件: 10.84m	
半徑(m)	荷重(kg)
3.55	2030

圖三 AI 判讀後結果呈現(左圖為收合/右圖為展開)

3. 條件輸入及計算：系統動態顯示 AI 判讀之表格單位。使用者僅需輸入「額定荷重」與「吊鉤重量」，吊鉤重量未輸入則以 0 計算。按下”計算作業半徑”則前端網頁依據已傳回之數值完成內插法運算，以表格呈現各伸臂長度/角度下，對應標準重量、±10%、÷1.25、÷1.27 倍的作業半徑結果。

重量單位: **kg**

額定荷重 (kg):

吊鉤重量 (kg):

⚙️ 計算作業半徑

▶  點此展開確認 AI 判讀的原始數據

3. 作業半徑計算結果 (m)

伸臂長度/角度	重量 -10% (1200.00 kg)	標準重量 (1330.00 kg)	重量 +10% (1460.00 kg)	÷ 1.25 倍 (1070.00 kg)	÷ 1.5 倍 (886.67 kg)
3.57m	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出
6.00m	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出
8.42m	7.86	7.25	6.60	超出範圍	超出
10.84m	6.61	6.00	5.57	7.38	7.00

圖四 輸入額定荷重與吊鉤重量計算結果

(二)複雜表單判讀結果分析：本研究針對實務中極難處理之「汙損之荷重表」及「輔桿角度表」進行系統驗證。

- 汙損之荷重表：AI 模型成功克服嚴重汙損，將人工難以判斷之荷重表之值予以判讀。

▼ 點此展開確認 AI 判讀的原始數據

條件: jib_offset_5		條件: jib_offset_25	
半徑(m)	荷重(t)	半徑(m)	荷重(t)
11	3.5	14	2
11.9	3.5	15	2
12	3.5	15.2	1.99
14.4	2.97	17.6	1.81
15.3	2.81	18.3	1.78
16.9	2.55	19.8	1.68
18.5	2.33	21.4	1.57
21.6	1.9	24.3	1.4
23.1	1.84	25.6	1.33
24.5	1.72	27	1.25
26	1.6	28.2	1.19
27.8	1.24	30	1.1
28.6	1.09	30.7	0.97
30	0.85	32	0.75

圖五 人工難以判斷 AI 可成功判讀案例

- 輔桿角度表測試：模型成功依據提示詞，將輔桿角度識別為 Key，即使上傳垂直照片，仍不影響其精準萃取半徑與荷重之對應陣列。

表20 44mブーム150mSLジブ
アウトリガ最大 outreach (8.4m) 全周 カウンタウェイトクレン系統

AI性能	2	15	30	45	60
オフセット	作業半径(m)	作業半径(m)	作業半径(m)	作業半径(m)	作業半径(m)
8.0	82.4	4.00	4.00	83.0	83.1
9.0	81.3	4.00	4.00	81.3	81.4
10.0	80.6	4.00	4.00	80.6	80.7
11.0	79.9	4.00	4.00	79.9	80.0
12.0	79.2	4.00	4.00	79.2	79.3
13.0	78.5	4.00	4.00	78.5	78.6
14.0	77.8	4.00	4.00	77.8	77.9
15.0	77.1	4.00	4.00	77.1	77.2
16.0	76.4	4.00	4.00	76.4	76.5
17.0	75.7	4.00	4.00	75.7	75.8
18.0	75.0	4.00	4.00	75.0	75.1
19.0	74.3	4.00	4.00	74.3	74.4
20.0	73.6	4.00	4.00	73.6	73.7
21.0	72.9	4.00	4.00	72.9	73.0
22.0	72.2	4.00	4.00	72.2	72.3
23.0	71.5	4.00	4.00	71.5	71.6
24.0	70.8	4.00	4.00	70.8	70.9
25.0	70.1	4.00	4.00	70.1	70.2
26.0	69.4	4.00	4.00	69.4	69.5
27.0	68.7	4.00	4.00	68.7	68.8
28.0	68.0	4.00	4.00	68.0	68.1
29.0	67.3	4.00	4.00	67.3	67.4
30.0	66.6	4.00	4.00	66.6	66.7
31.0	65.9	4.00	4.00	65.9	66.0
32.0	65.2	4.00	4.00	65.2	65.3
33.0	64.5	4.00	4.00	64.5	64.6
34.0	63.8	4.00	4.00	63.8	63.9
35.0	63.1	4.00	4.00	63.1	63.2
36.0	62.4	4.00	4.00	62.4	62.5
37.0	61.7	4.00	4.00	61.7	61.8
38.0	61.0	4.00	4.00	61.0	61.1
39.0	60.3	4.00	4.00	60.3	60.4
40.0	59.6	4.00	4.00	59.6	59.7
41.0	58.9	4.00	4.00	58.9	59.0
42.0	58.2	4.00	4.00	58.2	58.3
43.0	57.5	4.00	4.00	57.5	57.6
44.0	56.8	4.00	4.00	56.8	56.9
45.0	56.1	4.00	4.00	56.1	56.2
46.0	55.4	4.00	4.00	55.4	55.5
47.0	54.7	4.00	4.00	54.7	54.8
48.0	54.0	4.00	4.00	54.0	54.1
49.0	53.3	4.00	4.00	53.3	53.4
50.0	52.6	4.00	4.00	52.6	52.7
51.0	51.9	4.00	4.00	51.9	52.0
52.0	51.2	4.00	4.00	51.2	51.3
53.0	50.5	4.00	4.00	50.5	50.6
54.0	49.8	4.00	4.00	49.8	49.9
55.0	49.1	4.00	4.00	49.1	49.2
56.0	48.4	4.00	4.00	48.4	48.5
57.0	47.7	4.00	4.00	47.7	47.8
58.0	47.0	4.00	4.00	47.0	47.1
59.0	46.3	4.00	4.00	46.3	46.4
60.0	45.6	4.00	4.00	45.6	45.7
61.0	44.9	4.00	4.00	44.9	45.0
62.0	44.2	4.00	4.00	44.2	44.3
63.0	43.5	4.00	4.00	43.5	43.6
64.0	42.8	4.00	4.00	42.8	42.9
65.0	42.1	4.00	4.00	42.1	42.2
66.0	41.4	4.00	4.00	41.4	41.5
67.0	40.7	4.00	4.00	40.7	40.8
68.0	40.0	4.00	4.00	40.0	40.1
69.0	39.3	4.00	4.00	39.3	39.4
70.0	38.6	4.00	4.00	38.6	38.7
71.0	37.9	4.00	4.00	37.9	38.0
72.0	37.2	4.00	4.00	37.2	37.3
73.0	36.5	4.00	4.00	36.5	36.6
74.0	35.8	4.00	4.00	35.8	35.9
75.0	35.1	4.00	4.00	35.1	35.2
76.0	34.4	4.00	4.00	34.4	34.5
77.0	33.7	4.00	4.00	33.7	33.8
78.0	33.0	4.00	4.00	33.0	33.1
79.0	32.3	4.00	4.00	32.3	32.4
80.0	31.6	4.00	4.00	31.6	31.7
81.0	30.9	4.00	4.00	30.9	31.0
82.0	30.2	4.00	4.00	30.2	30.3
83.0	29.5	4.00	4.00	29.5	29.6
84.0	28.8	4.00	4.00	28.8	28.9
85.0	28.1	4.00	4.00	28.1	28.2
86.0	27.4	4.00	4.00	27.4	27.5
87.0	26.7	4.00	4.00	26.7	26.8
88.0	26.0	4.00	4.00	26.0	26.1
89.0	25.3	4.00	4.00	25.3	25.4
90.0	24.6	4.00	4.00	24.6	24.7
91.0	23.9	4.00	4.00	23.9	24.0
92.0	23.2	4.00	4.00	23.2	23.3
93.0	22.5	4.00	4.00	22.5	22.6
94.0	21.8	4.00	4.00	21.8	21.9
95.0	21.1	4.00	4.00	21.1	21.2
96.0	20.4	4.00	4.00	20.4	20.5
97.0	19.7	4.00	4.00	19.7	19.8
98.0	19.0	4.00	4.00	19.0	19.1
99.0	18.3	4.00	4.00	18.3	18.4
100.0	17.6	4.00	4.00	17.6	17.7
101.0	16.9	4.00	4.00	16.9	17.0
102.0	16.2	4.00	4.00	16.2	16.3
103.0	15.5	4.00	4.00	15.5	15.6
104.0	14.8	4.00	4.00	14.8	14.9
105.0	14.1	4.00	4.00	14.1	14.2
106.0	13.4	4.00	4.00	13.4	13.5
107.0	12.7	4.00	4.00	12.7	12.8
108.0	12.0	4.00	4.00	12.0	12.1
109.0	11.3	4.00	4.00	11.3	11.4
110.0	10.6	4.00	4.00	10.6	10.7
111.0	9.9	4.00	4.00	9.9	10.0
112.0	9.2	4.00	4.00	9.2	9.3
113.0	8.5	4.00	4.00	8.5	8.6
114.0	7.8	4.00	4.00	7.8	7.9
115.0	7.1	4.00	4.00	7.1	7.2
116.0	6.4	4.00	4.00	6.4	6.5
117.0	5.7	4.00	4.00	5.7	5.8
118.0	5.0	4.00	4.00	5.0	5.1
119.0	4.3	4.00	4.00	4.3	4.4
120.0	3.6	4.00	4.00	3.6	3.7
121.0	2.9	4.00	4.00	2.9	3.0
122.0	2.2	4.00	4.00	2.2	2.3
123.0	1.5	4.00	4.00	1.5	1.6
124.0	0.8	4.00	4.00	0.8	0.9
125.0	0.1	4.00	4.00	0.1	0.2

▼ 點此展開確認 AI 判讀的原始數據

條件: 2		條件: 15		條件: 30		條件: 45		條件: 60	
半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)
8	4	8	4	12	3.15	16	2.55	20	2
9	4	9	4	14	3.15	18	2.55	22	2
10	4	10	4	16	3.15	20	2.55	24	2
12	4	12	4	18	3	22	2.45	26	1.95
14	4	14	4	20	2.85	24	2.35	28	1.95
16	4	16	4	22	2.75	26	2.3	30	1.9
18	4	18	4	24	2.6	28	2.25	32	1.9
20	4	20	3.85	26	2.5	30	2.15	34	1.9
22	4	22	3.6	28	2.4	32	2.1	36	1.9
24	4	24	3.4	30	2.35	34	2.1		
26	4	26	3.2	32	2.2	36	1.95		
28	3.6	28	3.05	34	2	38	1.8		
30	3.2	30	2.85	36	1.85	40	1.65		
32	2.9	32	2.6	38	1.7	42	1.55		
34	2.6	34	2.4	40	1.55	44	1.2		
36	2.35	36	2.15	42	1.15				
38	2.1	38	1.95						
40	1.65	40	1.8						
42	1.05	42	1.45						
44		44	0.85						

圖六 輔桿荷重表成功判定

此外，系統內建防呆機制，若模型偶發性回傳不完整格式，前端渲染引擎會自動攔截異常，確保整體網頁不會因單一資料毀損而崩潰。

五、結論與未來展望

本研究成功整合了多模態生成式 AI (Gemini Flash-Lite) 與現代網頁前端技術，開發出一套專為移動式起重機現場檢查量身打造的「荷重表智能判讀與作業半徑計算系統」。透過創新的提示工程與嚴謹的內插法物

理數學模型，系統不僅解決了傳統 OCR 難以處理複雜副臂表單的困境，更大幅提升了現場安全檢驗的效率與精準度。

本研究開發之系統具備以下幾項顯著優勢：

1. 降低認知負荷與人為失誤：將過去需要現場人員拿尺對齊、按計算機執行的內插法公式自動化，尤其在分離計算「吊鉤重量」與「額定荷重」的安全倍率時，徹底消除了公式誤用的風險。
2. 高容錯之架構設計：結合跨來源資源共用（CORS）的安全設定與前端的 PDF/影像預處理，使得系統能穩定運行於各種嚴苛的現場網路或行動裝置環境中。

然而，本系統仍有其限制。AI 模型的判讀準確率高度依賴原始圖片的解析度與清晰度。若現場光源極度不足或紙本嚴重污損，仍可能導致部分數值遺漏，此時仍需仰賴系統提供之「展開原始數據」功能，由檢驗員進行最終的數值核對。

展望未來，本系統可進一步與官方檢驗機構之資訊系統進行 API 串接。當檢驗員在現場完成作業半徑試算後，數據可一鍵回傳至中央資料庫並自動生成法定檢驗報告，實現危險機械檢驗作業的全面數位轉型與無紙化目標。

資料與程式碼可用性聲明

本研究所開發之系統涉及特定應用場域之內部 API 金鑰與原廠機械設備之版權資料。基於資訊安全與智財權保護，系統之完整原始碼與測試資料集不予公開。然本研究之核心架構、提示工程（Prompt Engineering）規則與數學運算邏輯已於正文中詳盡說明，足以供相關領域之研究者進行方法重製與學術驗證。

參考文獻

- [1] 勞動部職業安全衛生署, "危險性機械及設備安全檢查規則," 中華民國勞動部, 2025.
- [2] X. Zhong, E. ShafieiBavani, and A. J. Yepes, "Image-based table recognition: data, model, and evaluation," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 564-580.
- [3] Gemini Team, Google, "Gemini: A family of highly capable multimodal models," *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [4] J. White, S. Hays, Q. Fu, J. Spencer-Smith, and D. C. Schmidt, "A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT," *arXiv preprint arXiv:2302.11382*, 2023.